

CONTENIDO

30. Producción de materiales forestales de reproducción: Sistemas de recogida, extracción, secado, almacenaje y conservación de frutos y semillas. Viveros: infraestructuras e instalaciones. Normativa sobre comercialización de materiales forestales de reproducción.	2
31. Ecosistemas fluviales y zonas húmedas: Componentes, funcionamiento y valoración de su integridad ambiental.	8
32. El medio marino y costero. Características y tipos. Gestión y principales problemas de conservación. Impactos del cambio climático. Riesgos de inundación en zonas costeras.	16
33. Restauración de ecosistemas fluviales: principios básicos, recuperación del régimen hidrológico, morfología y componentes bióticos. Índices de calidad fisicoquímicos y biológicos. Conservación de humedales: Plan estratégico para la conservación y uso racional de humedales.....	24

30. PRODUCCIÓN DE MATERIALES FORESTALES DE REPRODUCCIÓN: SISTEMAS DE RECOGIDA, EXTRACCIÓN, SECADO, ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN DE FRUTOS Y SEMILLAS. VIVEROS: INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES. NORMATIVA SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES FORESTALES DE REPRODUCCIÓN.

Origen: para una **fuentesemillero o rodal autóctono**, es el lugar en el que vegetan los árboles. Para una **fuentesemillero o rodal no autóctonos**, es el lugar desde el que se introdujeron inicialmente las semillas o las plantas.

- **Procedencia:** lugar en el que **vegeta** cualquier masa forestal.
- **Región de procedencia:** para una especie o subespecie determinada, es la **zona o grupo de zonas** sujetas a condiciones ecológicas suficientemente uniformes en las que se encuentran fuentes semilleras o rodales que presentan características fenotípicas o genéticas semejantes, teniendo en cuenta límites de altitud, cuando proceda.
- **Producción:** incluye **todas las fases de producción** de frutos y semillas, la **transformación** de los frutos en semilla y el **cultivo** de las plantas a partir de semillas y partes de plantas.
- **Comercialización:** exposición con vistas a la venta, puesta en venta y venta o entrega a un tercero de material forestal de reproducción, incluida la entrega en cumplimiento de un contrato de servicios.
- **Lote:** conjunto de **unidades de un solo producto**, identificable por la homogeneidad de su composición y origen.
- **Proveedor:** toda **persona física o jurídica** dedicada profesionalmente a la producción, comercialización o importación de material forestal de reproducción

SISTEMAS DE RECOGIDA, EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA

RECOLECCIÓN

- **Recogida de árboles apeados:** Se aprovechan las cortas, condicionando la época de apeo para que coincida con la maduración. Sencillo y barato, aunque en la práctica no se suele seleccionar la calidad del arbolado. Puede restar regeneración natural en las masas donde se practica. En España se suele aplicar a los pinos: silvestre, salgareño, rodeno y radiata.
- **Recogida en depósitos producidos por viento, agua o animales:** Se cita como anécdota, pues prácticamente no se usa en España. Podría aplicarse a chopos, sauces y olmos, aunque no se aconseja. En América del Norte se aplica a algunas especies recogiendo depósitos formados por animales.
- **Recogida del suelo:** Consiste en esperar la caída natural de los frutos o semillas, despreciando las que caen en primer lugar. Se acelera el proceso vareando o agitando ramas y se facilita colocando lonas en el suelo. Se suele utilizar con especies de frondosas: haya, castaño, robles, encina, alcornoque y nogal.
- **Recogida de árboles en pie:** Se trata de cortar los pedúnculos o ramas que sostienen los frutos. Se puede hacer desde el suelo con auxilio de herramientas de corte montadas sobre pértigas. También se hace subiendo al árbol un operario, con empleo de escaleras manuales o telescópicas, o con equipos auxiliares de trepa. Si la topografía lo permite se emplean plumas hidráulicas con cesta.

En caso de que, por la topografía y las condiciones ambientales sea posible utilizar cestas hidráulicas, se emplean plumas montadas sobre tractores o pequeños vehículos todo terreno.

De acuerdo con el artículo 8 del **RD 289/2003**, en la **recolección de los materiales forestales de reproducción** de las especies reguladas en dicha norma, para las que se hayan establecido los correspondientes catálogos de material de base, deben cumplirse los **requisitos** siguientes:

- **Todo recolector** que se proponga recoger frutos, semillas y partes de plantas de material de base autorizado deberá **notificar** con la antelación suficiente al órgano competente de la respectiva comunidad autónoma la intención de proceder a dicha recolección.
- Dicho órgano competente establecerá, en su caso, las **condiciones técnicas** a observar durante la recogida.
- Cuando **termine la recolección**, el recolector deberá **informar por escrito** al órgano competente de la respectiva comunidad autónoma sobre la **cantidad de material recolectado**, el cual, una vez comprobado que el lote de frutos, semillas o partes de plantas recolectados procede de un material de base debidamente autorizado, emitirá el oportuno **certificado patrón** en el que figurará la referencia de registro única, facilitando la información pertinente que figura en el anexo VIII del RD.

EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA

- **Limpieza previa y almacenamiento del fruto:** Antes de proceder a la extracción de la semilla, puede ser necesario realizar una **limpieza de los frutos**, que se suele realizar por cribado o por flotación en agua. El **almacenamiento del fruto** debe evitar las fermentaciones y la acumulación de humedad, por lo que se hará en **zonas cubiertas** para proteger de la lluvia y con buena aireación.
- **Extracción de la semilla:** En función del tipo de fruto se utiliza alguno de los siguientes procedimientos:
 - **Secado:** Los frutos secos **permanecen cerrados** hasta que su humedad baja de un determinado contenido, abriéndose en ese momento.
 - **Al aire:** En zonas **cubiertas** de extensión adecuada, con **solera que absorba la humedad** donde se colocan capas de fruto que se voltean frecuentemente. Se emplean en frutos fácilmente dehiscentes como los conos de abetos.
 - **Al sol:** Climas con **fuerte insolación y pocas precipitaciones veraniegas**, donde se extiende el fruto en superficies adecuadas donde se realizan volteos frecuentes. Precisa de todo un verano para obtener la semilla.
 - **Hornos progresivos verticales:** La cámara de secado y la entrada de aire y de fruto están en extremos opuestos y la cámara de secado se dispone en forma de columna.
 - **Hornos progresivos horizontales:** Presentan una cámara de secado horizontal en **forma de túnel**, los frutos circulan en vagonetas de malla metálica que entran por el extremo opuesto a la entrada de aire caliente.
 - **Hornos rotatorios:** Los frutos están contenidos en un **cilindro perforado y giratorio**, de eje horizontal o vertical, que es llenado y vaciado de forma alternativa. Los de eje vertical tienen unos resaltos interiores que mantienen la distribución homogénea del fruto.
 - **Trillado:** Se aplica en **frutos secos con semillas resistentes**. Consiste en producir mecánicamente la rotura de las envueltas. Se hace en máquinas como molinos de martillos o de cuchillas o bien su extendiendo sobre el suelo y procediendo a su pisado o vareado.
 - **Maceración:** Se aplica a **frutos carnosos** en los que es preciso **separar o destruir la pulpa** del fruto para obtener la semilla. Se utilizan **productos químicos** para descomponer la pulpa, que queda flotando mientras la semilla se hunde. En la maceración con **agua** se emplea una trituradora.

Limpieza de la semilla: Tras el proceso de extracción, la semilla puede contener impurezas como arena, trozos de fruto, ramillas, etc., por lo que **antes de su siembra o almacenamiento debe ser limpiada**. Los procedimientos de limpieza son muy variables. Se emplean el aventado; cribado; vibración; flotación; y separación centrífuga. En el caso de algunos **pinos** el proceso de limpieza atiende a la **separación del ala o desalado previo**.

ALMACENAMIENTO

Necesario para que las semillas **no pierdan su viabilidad o capacidad de germinación** durante este proceso. Los grandes problemas radican en el **agotamiento de las reservas** de la semilla, **ataques** externos, la presencia de **hongos o insectos** y la **germinación**.

Los métodos de almacenaje de semillas están **basados en la reducción de la temperatura**, el **control de la humedad** o en el **mantenimiento de vacío parcial**, todo ello con las limitaciones que la propia supervivencia del embrión impone según la morfología y fisiología de cada especie.

- **Semillas ortodoxas:** son aquellas que en su maduración tienen baja humedad (50-20%). Resisten bajas temperaturas, hasta -20°C .
- **Semillas recalcitrantes:** son aquellas que en su maduración tienen alta humedad (90-40%). No resisten bajas temperaturas, hasta -3°C .
- **Semillas intermedias:** características y condiciones de almacenamiento intermedias entre las definidas anteriormente.

Los **sistemas de almacenamiento**, atendiendo al tipo de semilla serán:

- **Almacenamiento en seco y frío:** Semillas **ortodoxas** con muchos aceites en refrigeradores a 4°C y atmosfera seca en cierres herméticos.
- **Almacenamiento a temperatura ambiente:** Semillas **ortodoxas** de alta resistencia en cierres herméticos en zonas estables, frescas y secas.
- **Almacenamiento en frío y húmedo:** Semillas **recalcitrantes** en recipientes con arena/turba (2/3 en volumen) con agua (15-18L/100kg) que se colocan en cámaras frigoríficas a $2-3^{\circ}\text{C}$. Una variante es usar bolsas de polietileno con temperaturas entre 2 y -3°C (máximo 4 o 5 meses).
- **Almacenamiento en vacío parcial:** Semillas de **pequeño tamaño y viabilidad fugaz**, provocando un vacío parcial en los recipientes o bolsas que contienen las semillas
- **Almacenamiento dentro del propio fruto:** Semillas **muy fugaces** que se almacenan en gran volumen y durante muy poco tiempo.

VIVEROS

Debemos atender a una **localización adecuada**, donde nos acerquemos lo máximo posible a las **condiciones de la plantación final**.

Buscaremos **climas similares**, zonas **no demasiado elevadas** para evitar las heladas, con **buenos accesos** y una **fisiografía llana**, con exposiciones a solana en zonas de frío y a umbría en ambientes cálidos.

La forma suele ser rectangular, para favorecer la distribución de caminos, instalaciones, eras, etc.

- Caminos principales: 3-5m
- Caminos secundarios: 2-3m
- Sendas: 0,45-1m
- Áreas de trabajo
- Instalaciones
- Elementos de riego

Incorpora al ordenamiento jurídico la **Directiva 1999/105/CE** y se modifica por el **RD 1220/2011**.

Material forestal de reproducción (MFR): frutos y semillas, partes de plantas y plantas que se utilizan para la multiplicación de las especies forestales y de sus híbridos artificiales (recogidos en el Anexo I). Distingue **frutos y semillas, partes de plantas y plantas**.

El **RD 289/2003**, incluye los siguientes tipos de materiales de base para la producción de MFR:

- **Fuente semillera:** árboles situados dentro de una **zona de recolección** de frutos y semillas.
- **Rodal: población delimitada** de árboles que poseen suficiente uniformidad en su composición.
- **Huerto semillero: plantación de clones o familias seleccionados**, suficientemente aislada para evitar o reducir la polinización procedente de fuentes externas, gestionada para la producción de cosechas de semillas frecuentes, abundantes y fáciles de recolectar.
- **Progenitores de familia:** árboles utilizados para **obtener progenie**, mediante polinización controlada o libre, de un progenitor identificado utilizado como hembra, con el polen de un progenitor (fratias) o de una serie de progenitores identificados o no identificados (semifratias).
- **Clon: grupo de individuos** (ramets) procedentes originariamente de un único individuo (ortet) mediante propagación vegetativa, como por esqueje, micropropagación, injerto, acodo o división.
- **Mezcla de clones:** mezcla de clones identificados en proporciones definidas

REGIONES DE PROCEDENCIA

La REGIÓN DE PROCEDENCIA es:

- Una **unidad de comercialización de material de reproducción**. Es la **unidad obligatoria de suministro** de planta o semilla para los materiales de reproducción de las categorías **identificada y seleccionada**. Es decir, que ha de figurar en la **etiqueta** que acompaña a las plantas o semillas.
- Una **división establecida a partir de criterios** genéticos, geográficos y ecológicos para **facilitar la comercialización** de los materiales de reproducción y su identificación por parte del comprador, pues permite identificar las características de los materiales de reproducción más fácilmente. Por ejemplo, es más fácil identificar y conocer las características de un material proveniente de una de las 23 regiones de procedencia de *Pinus pinaster* que de los más de 300 rodales y fuentes semilleras de la especie incluidas actualmente en el registro nacional.

Origen y procedencia:

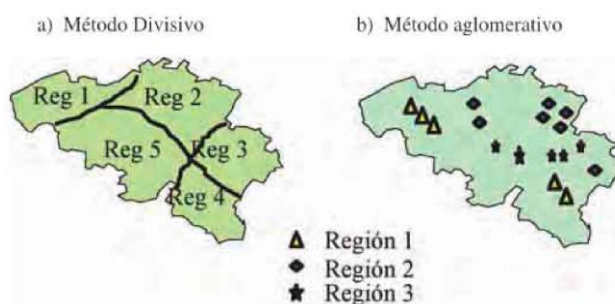
- **Autóctono:** aquel que ha sido normal y continuamente regenerado, bien por procesos naturales o artificiales, sea a partir de materiales de reproducción recogidos en la misma fuente semillera o rodal, sea a partir de fuentes semilleras o rodales autóctonos dentro de una distancia reducida.
- **Indígena:** un rodal o fuente semillera autóctonos o un rodal o fuente semillera cultivados **artificialmente** a partir de semillas cuyo origen es la misma región de procedencia.

Metodología:

- **Sistema divisivo:** División en **zonas ecológicamente iguales**, que dan lugar a fuentes semilleras o rodales con características fenotípicas o genéticas similares. Hay 57 Regiones (RIUs) para 39 especies (RD 289/2003, actualizado por la Resolución 28 julio 2009 y Resolución 17 enero 2023).



- **Sistema aglomerativo:** se unen en una misma región de procedencia las masas (o fuentes semilleras o rodales) **de una especie** que presentan características ecológicas, fenotípicas o genéticas similares. 18 especies, cada una con su mapa de distribución.



MATERIAL DE REPRODUCCIÓN IDENTIFICADA (DIRECTIVA 105/1999)

Identificados (amarillo): materiales de reproducción obtenidos de materiales de base que pueden ser una **fuentes semillera** o un **rodal** situados dentro de **una única región de procedencia** y que satisfacen las exigencias establecidas al respecto relativas a origen, superficie y distribución, número y densidad del arbolado.

- Debe contener esta información: región de procedencia, provincia, término municipal, latitud y longitud o franja de latitud y longitud, y, en su caso, número de utilidad pública y/o número de elenco.

Seleccionado (verde): materiales de reproducción obtenidos de materiales de base que se corresponden con un **rodal** situado dentro de **una única región de procedencia** que hayan sido **seleccionados fenotípicamente** a nivel de población y que satisfacen las exigencias establecidas al respecto en cuanto a origen, aislamiento, tamaño poblacional, edad, desarrollo, uniformidad, capacidad de adaptación, salud, resistencia, acceso, producción y, atendiendo al objetivo principal de la selección, producción, calidad productiva y estado sanitario.

- Debe contener esta información: región de procedencia, provincia, término municipal y su situación geográfica, definida por su latitud y longitud o franja de latitud y longitud.

Cualificado (rosa): Materiales de reproducción obtenidos de materiales de base que se corresponden con **huertos semilleros, progenitores de familia, clones o mezcla de clones**, cuyos componentes han sido **individualmente seleccionados fenotípicamente** y satisfacen una serie de exigencias atendiendo al tipo de material de base. En el caso de los huertos semilleros tales requisitos mínimos se refieren al objetivo, selección de sus componentes, diseño, esquema de cruzamientos, disposición del campo, aislamiento,

situación, criterios de aclareo y gestión. Se identificará atendiendo a la situación o situaciones geográficas exactas en que se mantienen los materiales de base correspondientes.

- Debe contener esta información: la posición o posiciones geográficas exactas en que se mantienen los materiales de base.

Controlado (azul): Materiales de reproducción obtenidos de materiales de base que se corresponden con **rodales, huertos semilleros, progenitores de familia, clones o mezcla de clones** y cuya **superioridad ha sido demostrada** mediante ensayos comparativos o estimada a partir de la **evaluación genética de los componentes** de los materiales de base. Los materiales de base deberán satisfacer las exigencias que les corresponden y los ensayos o evaluaciones genéticas cumplir una serie de requisitos relativos a diseño, establecimiento, gestión, testigos, análisis de los resultados y evaluación. Se identificará atendiendo a la situación o situaciones geográficas exactas en que se mantienen los materiales de base correspondientes.

- Debe contener esta información: la situación o situaciones geográficas exactas en que se mantienen los materiales de base.

Origen: se indicará si los materiales de base son **autóctonos o indígenas, no autóctonos o no indígenas**, o si su origen es **desconocido**; para los materiales de base no autóctonos o no indígenas, debe comunicarse el origen, si se conoce.

En el caso de los **materiales controlados**, debe indicarse si están modificados genéticamente.

REGISTRO, CATÁLOGO Y CONTROL DEL MFR

El **Registro Nacional** recoge la información sobre los **materiales de base aprobados** en España y se elabora **sumando los Registros de las distintas CCAA**. Incluye, por tanto, la información completa sobre todos los materiales de base aprobados en nuestro país para la obtención de los diferentes materiales de reproducción.

El **Catálogo Nacional Materiales de Base (CNMB)** es un **resumen** del Registro anterior, que se **publica** en el BOE y que es **similar a la Lista Nacional**, que se presenta en Europa para su inclusión en la **Lista Comunitaria**.

El **Ministerio** será el **responsable del mantenimiento de una colección de referencia** de los clones admitidos en el Catálogo nacional de materiales de base. A este efecto, el órgano competente de cada comunidad autónoma deberá suministrar al menos **10 ramets de cada clon** autorizado para el establecimiento de la mencionada colección.

Sistema de Control

El **RD 289/2003** indica que el órgano competente de cada **CC.AA.** debe **garantizar la calidad** mediante un sistema de **control oficial**, debiéndose efectuar de manera regular **inspecciones oficiales** de los proveedores registrados en el **Registro Nacional de Productores de Semillas y Plantas de Vivero**.

Todo proveedor debe llevar un **libro-registro** en el que, por lotes, se reflejen los **movimientos de los materiales** forestales de reproducción que comercialice, anotándose los **suministradores y destinatarios** de los materiales. Además, todas las CC.AA. deben efectuar una **declaración anual** al final de cada campaña referente a todas las **cantidades producidas y comercializadas** de los materiales forestales de reproducción por especies y categorías.

31. ECOSISTEMAS FLUVIALES Y ZONAS HÚMEDAS: COMPONENTES, FUNCIONAMIENTO Y VALORACIÓN DE SU INTEGRIDAD AMBIENTAL.

COMPONENTES HIDROLÓGICOS

RÉGIMEN DE CAUDALES

Las distintas **especies** que habitan los ríos están adaptadas a un determinado **régimen de caudales**, que **fluctúa** de forma natural a lo largo del año, y de unos años a otros. El estudio del régimen de caudales de un río reviste gran interés, pues permite definir en términos estadísticos la **distribución de los caudales a lo largo del año**, referidos a una sección o superficie vertiente. Para la caracterización del régimen de caudales se pueden emplear los siguientes estadísticos:

- Caudal medio anual
- Variabilidad temporal
- Estadísticos mensuales
- Predictibilidad
- Curvas de frecuencia de caudales
- Curvas de duración de caudales
- Magnitud
- Permanencia de los caudales mínimos

El **régimen de caudales** de un río **influye** notablemente en los tipos de organismos que alberga, diferenciando en primer término los **ríos permanentes** de los **temporales o efímeros**, estos últimos donde solo pueden desarrollarse las especies adaptadas a superar un determinado número de días al año sin caudal. La **velocidad de la corriente**, íntimamente ligada a la **magnitud de los caudales**, es uno de los factores del que **dependen** en mayor medida los **organismos acuáticos** de los ríos.

Al **modificar el régimen de caudales** de los ríos se **alteran todas las condiciones hidráulicas** anteriormente existentes, y las **características físico-químicas** de las aguas ligadas a una aireación, temperatura, factor de dilución, etc.

CALIDAD DE LAS AGUAS

Las principales fuentes de **contaminación puntual** del agua son las **estaciones depuradoras y de tratamiento de aguas residuales**, mientras que en el caso de la **contaminación difusa** las principales fuentes son las **actividades agrícolas** y las **centrales eléctricas**.

En el **Anexo VIII de la Directa Marco del Agua** (Directiva 2000/60/CE) se presenta una **lista indicativa** de los principales contaminantes de las aguas (son 12). El principal **problema** está relacionado fundamentalmente con una **falta o escasez de caudal**.

COMPONENTES GEOMORFOLÓGICOS

Calidad de las aguas

La **morfología y dinámica** fluvial se refieren al estudio de las **formas que presentan los cauces** y su relación con los procesos fluviales de **erosión y sedimentación**, interviniendo en dichos procesos la **forma y pendiente** del valle y la presencia de la **vegetación riparia**.

El **cauce** queda definido longitudinalmente por el **espacio ocupado por el río** en su recorrido desde su nacimiento hasta su desembocadura. Transversalmente se puede definir atendiendo al **nivel que alcanzan** las aguas, y a la frecuencia de las inundaciones que determina la presencia de un tipo u otro de vegetación.

A esto hay que añadir la **granulometría y distribución de los sedimentos** dentro del cauce, configurando un contorno deformable por la acción de las aguas en movimiento.

Respecto de la morfología, es necesario considerar al río en sus tres perspectivas:

Perfil longitudinal del cauce: describe la forma en que éste pierde cota a lo largo de su recorrido. Forma cóncava. La pte. de los cauces disminuye al aumentar la superficie de la cuenca vertiente.

Trazado: tipo de trayectoria que desarrollan en planta. La diferente **sinuosidad** (s), estimada como cociente entre la longitud del río y la longitud del valle en un determinado tramo, permite diferenciar

- Trazado recto: $s < 1,5$
- Trazado meandriforme: $s > 1,5$
- Trazado trenzado: curso ancho dividido en varios

Geometría: se refiere a la sección transversal del cauce, estudiando la relación entre el caudal y la anchura, profundidad, velocidad, carga de sedimentos, etc. Dos tipos de análisis, las que se refieren a una misma sección del cauce; y las que se refieren a las distintas secciones hacia aguas abajo.

Sedimentos: importante en la diversidad de hábitats. A mayor grosor, más rápidos y remansos. Menos de 0,04 mm son arcillas, hasta 0,062 mm son limos, hasta 2 mm arenas, hasta 64 mm gravas, hasta 250 mm guijarros, y hasta 4 metros cantos rodados.

COMPONENTES BIÓTICOS

ZONIFICACIÓN – TRAMO ALTO

Se caracteriza por tener **fuertes pendientes** en las laderas vertientes y en el cauce, y, en general, con aguas transparentes. Las **formaciones vegetales** están dominadas en la Península Ibérica por abedules, chopo temblón, sauces de montaña, tilos, avellanos, etc.

Las comunidades de **macroinvertebrados bentónicos** de estos tramos de cabecera son muy abundantes y ricas en especies, ya que estos **consumidores primarios** aprovechan todas las fuentes de energía en forma de materia orgánica.

La comunidad de **peces** de estos tramos altos está formada principalmente por salmónidos, cuya dieta se basa en macroinvertebrados bentónicos.

Del resto de grupos faunísticos, destacan las **aves** y algunos **mamíferos** como el desmán o la nutria.

ZONIFICACIÓN – TRAMO MEDIO

Los ríos **pierden velocidad**, el cauce **se ensancha** (15-30 m) y el lecho queda constituido en general por **gravas y cantos rodados** de menor tamaño.

En los tramos medios nos encontramos **formaciones vegetales típicas** de ribera, como las alisedas, las olmedas o las choperas.

También aparecen saucedas, que se pueden extender en forma arbustiva desde el margen hasta varios metros tierra adentro.

Abundan los **macroinvertebrados**, sobre todo los raspadores y los colectores.

En la **comunidad piscícola** predominan las especies **omnívoras** como los barbos, y entre los depredadores típicos de estos tramos se encuentran los lucios y algunos salmónidos, en menor medida.

Entre los **mamíferos** citamos las distintas musarañas, el topo común, la rata de agua, el lirón careto, etc.

Las **aves**, también muy abundantes, aparecen prácticamente similares individuos que en el tramo alto.

En cuanto a los **reptiles** se citan la culebra viperina y los galápagos

ZONIFICACIÓN – TRAMO BAJO

Valles muy abiertos y **amplias llanuras** de inundación, describiendo generalmente **pronunciados meandros** sobre el cauce en cuyo lecho predominan los sedimentos finos. Aparecen de forma general las **alamedas** de álamo blanco y las **saucedas** arbóreas, como **bosques de ribera típicos**.

Los **macroinvertebrados** son relativamente escasos en estos tramos debido a la **inestabilidad del sustrato**, aunque si encontramos buena diversidad **piscícola** (carpa, tenca, black-bass, etc.) y de **aves depredadoras** (garza, cormoranes, etc.)

ZONIFICACIÓN TRANSVERSAL VEGETAL

La vegetación en la zona transversal de un río se distribuye en franjas según su dependencia del agua y su resistencia a las inundaciones:

- **Medio acuático (Cauce):** En el interior del agua crecen las **macrófitas sumergidas**, cuyo desarrollo depende totalmente de los nutrientes disueltos.
- **Línea de orilla (Helófitos):** En contacto directo con el agua aparecen las macrófitas emergentes o **helófitos**, con raíces sumergidas y estructuras aéreas.
- **Primera banda de ribera (Saucedas):** En las orillas e islas se asientan las **saucedas arbustivas**. Son especies pioneras con tallos flexibles adaptados a la fuerza de la corriente.
- **Bosque de galería (Choperas y Alisedas):** Inmediatamente después aparecen sauces arbóreos, **alisedas, choperas y alamedas**. Son especies de crecimiento rápido que soportan inundaciones frecuentes.
- **Zona de transición (Fresnedas y Olmedas):** Más hacia el interior, donde el nivel freático fluctúa más y las inundaciones son menos comunes, se establecen las **fresnedas y olmedas**.
- **Soto exterior:** En la zona más alejada y elevada se encuentran especies de **mayor talla y crecimiento lento**, que solo se inundan de forma esporádica.

Casos Particulares

- **Zonas de inundación temporal:** En ambientes mediterráneos sin humedad constante, destacan los **adelfares** (Levante) o **tamujares** (Extremadura).

- **Suelos salinos o yesíferos:** En estas condiciones predominan los **tarays** (*Tamarix sp.*), que actúan como especies pioneras de gran capacidad colonizadora.

DINÁMICA

El ecosistema fluvial en cada tramo funciona como un **sistema abierto** en el que su **fauna y flora**, la **materia orgánica**, los **nutrientes** y las **características físico-químicas** conforman una estructura **dinámica en el tiempo y en el espacio**, desde su nacimiento a su desembocadura, a su vez íntimamente **ligada al bosque de ribera**. La **energía** que entra, atraviesa y sale del sistema fluvial es tanto de origen **solar** como procedente de **detritus**, y es procesada por las comunidades acuáticas que obtienen de ella la **energía para su actividad, crecimiento y reproducción**. Este funcionamiento varía a lo largo del gradiente longitudinal del río, y para su análisis es conveniente diferenciar básicamente **tres tramos**: alto, medio y bajo.

- **Tramo alto:** En este caso los **únicos productores primarios** son las **algas del perifitón** (*el perifiton es ese limo viscoso sobre las rocas de los ríos*) que tapizan los cantos rodados del lecho, estando limitado el crecimiento de otro tipo de plantas verdes por el carácter **oligotrófico** (escasez de nutrientes), la **velocidad** de la corriente y la **escasez de luz**. La fuente principal de materia orgánica es la producida fuera del mismo.
- **Tramo medio:** La cobertura del cauce por la vegetación de las orillas es menor en relación con la anchura del río, y las **relaciones solares llegan perfectamente hasta el fondo**. El río tiene ya su **propia materia orgánica** sintetizada dentro del mismo (materia orgánica autóctona) y de ella solo se aprovecha directamente el **perifitón**. Los macrófitos, al finalizar su ciclo biológico se **descomponen** mediante la acción de **bacterias y hongos**. La entrada de **energía** procedente de los **sistemas terrestres** (alóctona) sigue siendo importante en estos tramos, aunque menos que en los de cabecera.
- **Tramo bajo:** Las aguas van **turbias**, indicando **abundancia de sales disueltas y partículas finas** en suspensión. Las aguas discurren **lentamente**, lo que permite el desarrollo intenso de **fitoplancton** en sus capas más próximas a la superficie. Este fitoplancton sirve de alimento al **zooplancton**, que a su vez es parte de la dieta de algunos **macroinvertebrados** (filtradores-colectores), de los **peces omnívoros** y de todo tipo de **anátidas**.

Los ecosistemas fluviales **se estabilizan naturalmente aguas abajo**, compensando y organizando sus características. Por último, es importante resaltar el **grave perjuicio** que ocasiona a nuestros ecosistemas fluviales la introducción y expansión de **especies exóticas invasoras**. Entre los problemas asociados a las mismas están el **aumento de la turbidez** y de los sólidos en suspensión en las aguas, **dificultando el asentamiento** de macrófitos y la **oxigenación del agua**, la disminución o desaparición de reptiles (ej. galápagos) y anfibios autóctonos, la **contaminación genética**, etc.

INTERÉS - VALORACIÓN

Los ríos y canales producen los siguientes **servicios ecosistémicos**, agrupados por enfoques:

- **Desde un enfoque de abastecimiento humano productivo:** son las principales fuentes de **agua para beber, cocinar, bañarse y cultivar** en zonas donde las precipitaciones no son suficientes, además de **generar energía** eléctrica y energía para manufacturar diversos productos, y ser fuente de alimentos.
- **Desde un enfoque hidrológico:** cumplen un rol en el **ciclo global del agua** entre el mar, el aire y la tierra, ya que junto con los acuíferos subterráneos **acumulan precipitación** que es conducida por escurrimiento hacia el mar, desde donde continúa el ciclo (la humedad regresa a la tierra por medio de la atmósfera). En este sentido destacan la mantención de los **gradientes de salinidad** de los deltas y

ambientes marinos y costeros, el acarreo de **sedimentos ricos en nutrientes** hacia deltas y estuarios, la **renovación permanente de la fertilidad** de los suelos circundantes, entre otros.

- **Desde un enfoque cultural:** cumplen un rol en **actividades de recreación** como la navegación, natación y pesca, el turismo de naturaleza o ecoturismo (mediante el desarrollo de caminatas, avistamiento de aves y animales silvestres, visitas a sitios de interés arqueológico, histórico, a comunidades indígenas, entre muchas otras actividades), además de proporcionar beneficios estéticos, culturales y espirituales.
- **Desde un enfoque de conservación de la biodiversidad:** cumplen un rol como **suministro de hábitat** para diversas especies de peces, pájaros, fauna y otras, que al **mantenerse en equilibrio** se conservan como especies, al mismo tiempo que se conserva

ZONAS HÚMEDAS

Engloba un **conjunto muy heterogéneo** de ecosistemas singulares, **a caballo entre la tierra y el agua**. Se trata de espacios **fluctuantes en el tiempo y el espacio**, de límites difusos y naturaleza imprecisa en los que la presencia de agua sobre el terreno no siempre resulta evidente.

La **legislación básica española** incorpora una definición concreta de zona húmeda (art. 111 del **TRLA**, art. 275 del **RDPH** y Anexo I del Real Decreto que regula el **Inventario Español de Zonas Húmedas**), con un enunciado basado en la definición del **Convenio de Ramsar**, que es la más aceptada y utilizada en el ámbito internacional: → Las unidades ecológicas funcionales que actúan como sistemas acuáticos o anfibios (al menos temporalmente) incluyendo:

1. Las **marismas, turberas o aguas rasas**, ya sean permanentes o temporales, estén integradas por aguas remansadas o corrientes, y ya se trate de **aguas dulces, salobres o salinas, naturales o artificiales**. Las márgenes de dichas aguas y las tierras limítrofes en aquellos casos en que, previa la tramitación del expediente administrativo oportuno, fuera así declarado como tal, por ser necesario para evitar daños graves a la fauna, a la flora o a la propia dinámica del humedal.
2. Las áreas costeras situadas en la **zona intermareal**.

CLASIFICACIONES DE LAS ZONAS HÚMEDAS:

- Por su **modo de alimentación**, es decir, según la procedencia del agua (atmosférica, superficial o subterránea) y el modo de abastecimiento:
 - **Epigénicos:** Se alimentan principalmente de **aportes superficiales** de agua.
 - **Hipogénicos:** Se alimentan principalmente de **agua subterránea**.
 - **Mixtos:** Se **alimentan** tanto de aportes superficiales como subterráneos en proporción significativa y sin claro dominio de una u otra fuente, e incluyen las variantes de ambos en cuanto al origen del agua y la longitud de los flujos.
- Por su **modo de vaciado o drenaje** (modo principal de evacuación de agua de la cubeta o el suelo):
 - **De drenaje abierto:** Son los humedales que **liberan su agua principalmente mediante flujos en fase líquida**. Los humedales de drenaje abierto por superficie, corresponden a la denominación tradicional de **exorreicos**.
 - **De drenaje cerrado:** Son los humedales que **liberan su agua principalmente en fase vapor**, mediante la evaporación en lámina libre o directa desde el suelo y mediante la transpiración de la vegetación.

Los de **drenaje abierto por descarga a acuíferos**, se han englobado tradicionalmente, junto con los humedales de drenaje cerrado, bajo la denominación de **endorreicos**.

- Por su **hidroperiodo**: cada cuanto tiempo le llega agua y/o se mantiene en el suelo.
 - **Permanentes no fluctuantes**: Son humedales **intervenidos por el hombre** (el hombre decide).
 - **Permanentes fluctuantes**: Suelen ser bien humedales hipogénicos **alimentados por acuíferos** freáticos o confinados que se explotan estacionalmente, o bien **humedales costeros**.
 - **Temporales estacionales**: Suelen ser humedales epigénicos **alimentados por arroyos estacionales, por lluvia, nieve o hielo**; humedales hipogénicos generalmente vinculados a acuíferos libres, o humedales costeros alimentados principalmente por aportes continentales superficiales o subterráneos.
 - **Temporales esporádicos o erráticos**: Suelen ser humedales de **zonas áridas o semiáridas**, ya sean **epigénicos** (alimentados por escorrentía superficial únicamente con ocasión de precipitaciones significativas); **hipogénicos** (superpuestos a acuíferos libres en materiales relativamente permeables que, con ocasión de lluvias excepcionales, reciben una recarga significativa que hace subir el nivel freático), o **costeros** alimentados por aguas continentales.
 - **Mareales**: Son los humedales **costeros de alimentación exclusiva o mayoritariamente marina**. En función del rango mareal se distinguen tres subtipos: Micromareales, Mesomareales y Macromareales.
- Por su **tasa de renovación**: resultado del balance de agua y de sales en el humedal.
 - **Tasa de renovación alta**: El agua y las sales se renuevan aproximadamente **>50% cada ciclo estacional**.
 - **Tasa de renovación media**: El agua y las sales se renuevan aproximadamente **>50% cada pocos ciclos estacionales**, o aproximadamente un **25% cada año**.
 - **Tasa de renovación baja**: El agua y las sales se renuevan aproximadamente **<25% cada año**.
- Por su **Hidroquímica**: valores **característicos de la salinidad o mineralización** total del agua en la cubeta y tipo hidroquímico, así como la variabilidad temporal/espacial de ambos.
- Por su **Hidrodinámica**: configuración de los flujos dominantes **en la cubeta** (horizontales, verticales) y **entre ésta y el terreno** (flujos verticales hacia/desde la cubeta/el terreno; flujos horizontales hacia/desde la cubeta/el terreno).

COMPONENTES DE LAS ZONAS HÚMEDAS

Se consideran **3 componentes** fundamentales para determinar si un espacio entra dentro del **concepto ecológico de humedal**:

- **El agua**: componente **esencial**. Pero aunque sea esencial, es muy difícil clasificar y estudiar estos entornos en función del agua, porque se puede dar la circunstancia de que la zona húmeda no tenga agua, lo cual no implica que haya dejado de ser una zona húmeda, sino que se encuentra en un momento temporal que no hay agua. Por ese motivo es muy difícil estudiar la zona húmeda por este componente.
Por otro lado, el estudio de la **cubeta y la biota** pueden **suministrar por sí solos**, de forma razonable, una **información sencilla, rápida y fiable** de la existencia de un humedal; **excepto** cuando la hidrología del mismo **ha sido muy alterada**.
- **La cubeta** (incluyendo el modelado y las formaciones superficiales).
- **Los organismos** (biota)

Los **componentes** de las zonas húmedas (agua, cubeta y biota), adoptan en los humedales **diferentes condiciones o estados**, que son evaluados a través de determinados criterios; es decir, **estándares o patrones**:

- **Hidrológicos**: relacionados con la existencia de **una fuente de agua** y con la ocurrencia de la **inundación** o de la saturación del suelo.
- **Geomorfológicos**: relacionados con la **caracterización del modelado de su cubeta** que permite la presencia de agua en superficie; o propicia la máxima saturación por debajo de la misma y de los depósitos asociados con el medio sedimentario palustre
- **Edafológicos**: relacionados con el desarrollo de **formaciones edáficas muy específicas** (suelos hídricos), y con una determinada presencia de agua en los perfiles, lo que **condiciona la evolución** del hierro, la materia orgánica, etc.
- **Biológicos**: relacionados con la **composición y estructura de poblaciones y comunidades de organismos** altamente comprometidos con los procesos hidrogeomorfológicos y edafológicos característicos de los humedales.

Desde una **perspectiva ecológica** el factor de **discriminación básico** de una zona húmeda es la **profundidad**. (En España lo clasificamos así, con estos rangos):

- **Lago (profundidad > 8-10 m)**: Organización alrededor de un **eje vertical** definido por la gravedad y un gradiente de luz que genera **2 compartimentos, uno autotrófico**, donde predominan los productores primarios y otro **heterotrófico**, donde no llega luz suficiente como para que se pueda realizar la fotosíntesis, desarrollándose comunidades de consumidores y descomponedores. Los lagos típicos constituyen los **ecosistemas acuáticos continentales más independientes** en su funcionamiento del medio terrestre.
- **Laguna (profundidad 2-8 m)**: Ecosistemas de **aguas someras**, son **muy reactivos** frente a pequeñas fluctuaciones de variables que condicionan su régimen hidrológico. Su **carácter cambiante** es su rasgo más característico y éste se expresa en las **marcadas oscilaciones estacionales e interanuales** de los niveles de sus aguas.
- **Humedal (profundidad <1-2 m)**: Estrecha relación entre los **procesos ecológicos** que tienen lugar en los sedimentos **de sus cubetas** y los que se desarrollan en **sus columnas de agua** y al no ser la luz, en la mayoría de los casos, un factor limitante, se encuentran entre los ecosistemas más productivos del planeta.
 - **Criptohumedal**, es decir, **humedal oculto o poco aparente**, que abarca los sotos o bosques de galería, carrizales, juncuales, prados húmedos, etc., en los que, aunque la presencia de agua no es visible, sí lo son sus efectos en forma de comunidades de vegetación freatofítica (plantas pozo).
 - **Formaciones palustres**, láminas de agua permanente el tiempo suficiente como para que se **desarrollen organismos estrictamente acuáticos** (microorganismos, vegetación, fauna, etc.).

VALORACIÓN DE SU INTEGRIDAD AMBIENTAL

- **Regulación Biogeoquímica**: Son piezas clave en el ciclo del agua y el transporte de nutrientes.
- **Acción Climática**: Actúan como herramientas de mitigación y adaptación. Destacan las **turberas**, que puede almacenar el 30% del carbono terrestre pese a ocupar solo el 3% de la superficie.
- **Suministro y Seguridad**: Proveedores críticos de agua potable, recursos genéticos y materias primas esenciales para la seguridad alimentaria (agricultura y acuicultura).

- **Salud y Prevención:** $\frac{3}{4}$ partes de las enfermedades emergentes son zoonóticas (que se transfieren de los animales al hombre), y muchas están relacionadas con el medio acuático. Por ello, la conservación en buen estado de los humedales es importante estrategia clave en la prevención de futuras pandemias.
- **Patrimonio Socio-Cultural:** Ofrecen servicios recreativos, identidad cultural y bienestar espiritual, con un arraigo histórico profundo en regiones como la mediterránea.

32. EL MEDIO MARINO Y COSTERO. CARACTERÍSTICAS Y TIPOS. GESTIÓN Y PRINCIPALES PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN. IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. RIESGOS DE INUNDACIÓN EN ZONAS COSTERAS.

CARACTERÍSTICAS Y TIPOS

Los aproximadamente **10.000km de litoral** (incluyendo el de los archipiélagos canario con 1540km, y balear, con cerca de 1200km), ofrecen una extraordinaria **variedad de tipos de costa**: rías, marismas (>1M), lagunas litorales, extensas costas acantiladas, playas, y conjuntos insulares de extensión muy variable.

En el litoral español confluyen una serie de características muy notorias dentro del ámbito europeo. Las **aguas marinas y el litoral** de España lo forman su **dominio territorial marino** comprendido entre el **Mar Mediterráneo, Cantábrico y Océano Atlántico**, así como el dominio costero peninsular español formado por playas, calas y acantilados, así como el de sus **Islas y archipiélagos**, regulados por la **Ley 22/1988 de Costas**.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ATLÁNTICO

Comunidades marinas atlánticas

Sustrato duro	Sustrato blando	Sustrato duro canario	Sustrato blando canario
- Roca supralitoral - Charcas supralitorales - Roca mesolitoral superior - Roca mesolitoral inferior - Charcas mesolitorales - Laminarias - Algas fotófilas en ambiente batido - Algas fotófilas en ambiente calmo - Algas esciáfilas - Cuevas y los túneles submarinos - Roca circalitoral	- Guijarros y las gravas supralitorales - arenas supralitorales - Guijarros y las gravas mesolitorales - Arenas mesolitorales - Arenas fangosas mesolitorales - Fangos mesolitorales - Costa noltii - Guijarros y las gravas infralitorales - Arenas infralitorales ...	- Roca supralitoral - Charcas supralitorales - Roca mesolitoral superior - Roca mesolitoral inferior - Charcas mesolitorales - Algas fotófilas - Diadema antillarum (blanquiza) del veril - Cuevas y los túneles submarinos - Roca circalitoral (coralígena)	- Arenas supralitorales - Cantos supralitorales y mesolitorales - Arenas mesolitorales - Arenas infralitorales - Arenas fangosas infralitorales - Cymodocea nodosa (sebadal) “maërl” (“confital”) - Fondos detríticos (“cascabullo”)

Zona Cantábrica y Galicia

Condicionada por la existencia de **cadena montañosa** que llegan hasta el mar, **sin apenas llanuras costeras**, y por la gran **energía de los temporales**. Los **ríos** son de **corta longitud**, fuerte **pendiente** y **cuenca reducida**. La **costa** es **muy recortada**, con abundancia de **entrantes y salientes**, con grandes **acantilados**. La costa gallega se caracteriza por su alto nivel de complejidad y por la presencia destacada de las **rías**, antiguos **valles fluviales** ocupados por el mar. El **oleaje** del sector Noroeste determina el sentido neto del **transporte litoral en dirección Este**. El litoral mantiene enclaves de **alto valor ecológico** y paisajes excepcionales.

Zona Suratlántica Andaluza

La franja litoral tiene principalmente tramos de **costa baja y arenosa**. Destacan la acción de las **corrientes marinas** de la zona: la del **golfo de Méjico**, la del **golfo de Cádiz** y la del **estrecho de Gibraltar**, y la

presencia de frecuentes **vientos**. Abundan las **playas** y los **cordones dunares**. Destaca la presencia de **marismas**, generalmente sometidas procesos de colmatación.

Zona de las Islas Canarias

Archipiélago formado por **7 islas principales y algunos islotes**, de origen **volcánico** y resultado de **fenómenos eruptivos** surgidos bajo el mar. La red hidrográfica se compone de **corrientes intermitentes en barrancos**, con fuerte **pendiente** y **erosión**. De manera general, en cada isla se distinguen la **costa norte**, formada por altos acantilados, y la **costa sur**, de carácter abierta y arenosa con una mayor cantidad de playas. Presenta **ecosistemas únicos** en el continente europeo, enmarcados dentro de la Región Macaronésica.

MEDITERRÁNEO

Comunidades marinas mediterráneas

Sustrato duro	Sustrato blando
• Roca supralitoral • Charcas supralitorales • Roca mesolitoral superior • Roca mesolitoral inferior • Charcas mesolitorales • Laminarias • Algas fotófilas ambiente batido • Algas fotófilas ambiente calmo • Algas esciáfilas • Algas esciáfilas en ambiente batido • Algas esciáfilas ambiente calmo (precoralígena) • Algas esciáfilas circalitorales (coralígena) • Cuevas y túneles submarinos • Circalitoral de plataforma	• Guijarros y las gravas supralitorales • Arenas supralitorales • Detrítica mesolitoral • Arenas mesolitorales • Arenas fangosas de lagunas y estuarios • Guijarros infralitorales • Arenas gruesas y gravas finas superficiales • Arenas finas superficiales • Arenas gruesas y gravas finas bajo la influencia de corrientes de fondo • Arenas finas bien calibradas • Arenas fangosas en ambiente calmo • Lagunar eurihalina y euriterma • Posidonia oceanica • Cymodocea nodosa

Zona Mediterránea Andaluza

Llanuras costeras muy estrechas, a excepción de los valles de algunos ríos. Los **ríos son cortos** con regímenes de marcada **estacionalidad**, algunos son corrientes efímeras, pero con una **aportación de sedimentos** de gran intensidad en las **avenidas**. Se caracteriza por una gran diversidad de **espacios naturales**. Destaca el **complejo volcánico** de **Cabo de Gata** y el **Mar de Alborán**, con una notable **diversidad biológica** de especies tanto mediterráneas como atlánticas.

Zona Mediterránea Murcia, C. Valencia y Cataluña

Un conjunto de **sierras litorales** determina estas zonas costeras. De entre el gran número de cursos fluviales de esta área, destaca el **Ebro**. Su considerable **caudal** y **transporte de sedimentos**, unido al régimen de mareas y corrientes, ha propiciado la formación de un **gran delta**. En la costa de **Murcia y Alicante**, el efecto del **viento** sobre la arena ha dado origen a un conjunto de **cordones dunares**. En el norte de **Alicante** existe un paisaje litoral de **calas y acantilados**.

Zona Mediterránea de Islas Baleares

Se corresponde con la **prolongación de las Sierras Béticas**. En cuanto a la red hidrográfica, las **cuencas** son **pequeñas** y abundan los **torrentes con corrientes efímeras**. La plataforma continental es reducida. En su conjunto, el archipiélago de las **islas Baleares** contiene una importante **variedad de ambientes** de alto **valor ecológico** (Tramontana, Ibiza, etc).

TIPOLOGÍA LITORAL

La variedad y singularidad de los ecosistemas que constituyen el litoral hacen de éste un espacio de **alto valor ecológico**, con una considerable **diversidad biológica**. La rigurosidad de las condiciones ambientales a las que se ven sometidas las comunidades biológicas litorales provoca una **marcada selección** que favorece fenómenos de **diferenciación y especiación**. En la Península Ibérica, existen **diferencias notables entre la costa atlántica y la mediterránea**. La **vegetación de la costa mediterránea** es históricamente **más antigua** que la atlántica (regresión glaciár).

- **Fondo marino litoral:** va desde la **marea más baja**, sobre la plataforma continental hasta el **límite de la capa eufónica** (hasta donde llega la luz y se puede hacer fotosíntesis). Particularmente **rico en recursos biológicos** (donde > cantidad nutrientes hay). Encontramos **fondos rocosos** (continuidad terrestre con alta biodiversidad) y **arenosos** (Zonas de más alto valor y sensibilidad –Posidonia-).
- **Acantilados:** paredones que caen más o menos verticales sobre el mar. **Costa rocosa** muy abundante en el litoral **atlántico y gallego**, así como en tramos de la **costa mediterránea levantina y en las islas Baleares**. Se trata de entornos **poco acogedores para la vegetación**, que se distribuye zonalmente. Muy apreciados por las **aves marinas**. Pueden ser **activos** (sobre aguas profundas, con transporte del material erosionado en sus bases) o **inactivos** (sobre plataformas arenosas, alejados de la acción del oleaje).
- **Humedal costero:** Ecosistemas que **enlazan una parte terrestre con otra marina**. La relación entre los flujos hídricos puede ser **directa** (mareas) o **indirecta** (comunicación de flujos de agua subterráneos). Entornos muy **dinámicos, eutróficos y altamente productivos**. Sus valores ambientales contrastan con su extrema **fragilidad**.
- **Playas, arenales y sistema dunares:** Las playas suelen presentar una **zona vegetal muy definida en bandas paralelas** a la línea de costa. Las comunidades vegetales deben **adaptarse las duras condiciones** de los sustratos arenosos. Generalmente, las playas están respaldadas por **arenales y cordones dunares**. Las **dunas costeras** son una de las formaciones naturales que mejor representa el **dinamismo y fragilidad** de este tipo de medios. Pueden ser **móviles, fijas** (tienen vegetación que las frena) o **fósiles**.

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN

POLÍTICA

Hubo algunos **progresos entre el 2004 y 2007** con la publicación de las **Principales líneas de reorientación de la Política de Costas** (2004) y la **Estrategia de Sostenibilidad de la Costa** (2007). El desarrollo de una política explícita de gestión de la costa supone, necesariamente, saber los **criterios de inversión** que se utilizan, mejorar los niveles de **coordinación y cooperación** con las Comunidades Autónomas, abrir la **gestión** de las costas a la participación pública, aumentar la **transparencia** de la gestión y la visibilidad de las **instituciones costeras**. **Sin gran avance en los últimos 15 años**. En cuanto a las **Comunidades Autónomas**, son éstas las que han asumido principalmente el papel de la **gestión de las zonas costeras**.

NORMATIVA

La escala internacional y específicamente las normas impulsadas por la **Unión Europea** han jugado un papel fundamental en la **década 2008-2018** para orientar mejor la gestión de sus zonas costeras y marinas. Destacan:

- **Protocolo relativo a la gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo**

- Borrador de Directiva (2013) que establecía un marco para la gestión costera y la planificación espacial marina → (**Directiva 2014/89/EU**) → **Real Decreto 363/2017**, de 8 de abril.

• **Directiva 2008/56/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (**Directiva Marco sobre la Estrategia Marina**) → **Ley 41/2010**, de 29 de diciembre, de **Protección del medio marino**.

- **Ley 2/2013**, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la **Ley 22/1988**, de 28 de julio, de Costas. Afección de la **Ley 42/2007**, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- **Real Decreto Legislativo 2/2011**, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
- **Ley 33/2014**, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado

COMPETENCIAS

Las **Comunidades Autónomas**, según sus respectivos Estatutos de Autonomía, tienen las **principales responsabilidades** en materia de ordenación territorial y del litoral, puertos, urbanismo, vertidos al mar y demás temas enunciados en la **Ley 2/2013**, de protección y uso sostenible del litoral.

A las siguientes CCAA el Estado les ha traspasado las **competencias para la ordenación y gestión del litoral**: Cataluña (2008), Andalucía (2011), Canarias (2018), Illes Balears (2022), País Vasco (2024) y Galicia (2025).

INSTITUCIONES

Las instituciones públicas competentes en la gestión del litoral español han experimentado una cierta evolución en los últimos años, especialmente como consecuencia de los procesos de transferencia competencial a diversas comunidades autónomas.

En el ámbito estatal, la competencia sigue correspondiendo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, así como de las Demarcaciones y Servicios Provinciales de Costas.

En el ámbito autonómico, las competencias relacionadas con la ordenación y gestión del litoral suelen ejercerse por las consejerías competentes en materia de medio ambiente, territorio u obras públicas. No obstante, algunas comunidades autónomas —como Cataluña, Andalucía, Illes Balears, Canarias, País Vasco y Galicia— han asumido además funciones ejecutivas sobre la gestión de autorizaciones y concesiones de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre.

INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS

En el ámbito estatal destacan diversos instrumentos de planificación y gestión del litoral y del medio marino. Entre ellos se encuentra el **Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación (Plan Ribera)**, aprobado mediante la Orden AAA/702/2014, concebido como instrumento de respuesta frente a episodios de contaminación marina accidental que afecten a la costa.

Asimismo, Entre 2013 y 2017, la entonces Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar (actual **Dirección General de la Costa y el Mar**) elaboró 5 estrategias en aquellas zonas costeras donde se han destacado los mayores problemas de erosión.

En el mar destacan en la década 2008-2018 las **Estrategias Marinas**. Dichas estrategias son un instrumento de planificación implantado a partir de la **Directiva 2008/56/CE**, de 17 de junio de 2008.

En la **escala autonómica**, todas comunidades autónomas han desarrollado algún tipo de instrumento estratégico para la gestión de la zona costera, entre los que destacan las Directrices de Ordenación del Litoral de Canarias (2009), el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia (2011) y el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (2015).

También destacan iniciativas de gestión integrada en ámbitos especialmente sensibles, como la Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras para el sistema socioecológico del Mar Menor, impulsada en 2016.

INSTRUMENTOS OPERATIVOS

Según la actividad o el recurso que se pretenda gestionar, los instrumentos pueden atender al DPMT, Dominio Público Hidráulico (DPH), a los recursos pesqueros, a las actividades portuarias, etc. Destacan:

- **Deslindes del DPMT:** se realizan en la costa española desde la **Ley de Costas de 1988**, lo que sin embargo ha tenido dificultades para su implantación. Desde la **Ley 2/2013** se impulsa esta actuación a través del **Plan de Deslindes**. Actualmente, se encuentra deslindado más del **93 %** de toda la línea de costa española.
- **Usos especiales del DPMT:** se regulan principalmente a partir de los **instrumentos operativos**, las **autorizaciones** y las **Concesiones**. Autorizaciones → **Ocupaciones temporales**. Concesiones → ocupaciones por **un plazo >4 años**. En concesiones tenemos dos tipos: las generales y las que precisan la concesión por parte de la CCAA (estas últimas requieren el visto bueno del Estado).
- **Actuaciones estatales en DPMT:** actividades para la **protección de la costa**, en muchos casos incluidos en un plan anual denominado **Plan Litoral**. Todas ellas suponen intervenciones operativas en DPMT, superándose las 700 actuaciones desde 2008.

PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN

Las principales amenazas de los mares y costas españolas son, entre otras:

- el **cambio climático**
- la **contaminación marina**
- la **sobreexplotación pesquera**
- la **ocupación de la costa** por el hombre: Las 10 provincias con mayor densidad de población son litorales (excepto Madrid).

ESTADO DE CONSERVACIÓN

La **desaparición o deterioro**, así como la **protección y conservación**, de algunos ecosistemas litorales se asocia de forma directa a políticas públicas. Serán los **indicadores indirectos**, en especial los que atañen a los servicios generados, los que dibujen el panorama real del estado de conservación general de los ecosistemas litorales. El **9,3%** de la longitud de su costa **sufre erosión** en un grado elevado y solo el **2,2%** de la longitud erosionada contaba con **medidas protectoras**.

TENDENCIAS

El estado de nuestros ecosistemas litorales, y sus servicios, **afecta**, directa o indirectamente, al bienestar de más de **92 millones de personas**. En el litoral español el **62%** (13 de 21) de los servicios de los ecosistemas litorales evaluados **se están degradando o están siendo usados de manera insostenible**.

En el litoral de **Andalucía**, por su parte, la cifra se eleva al **77%** (17 de 21). Por el contrario, **están mejorando los servicios culturales** (actividades recreativas y los de investigación y formación) **y los de abastecimiento tecnificados** (acuicultura, cultivos agrícolas).

Los ecosistemas litorales están soportando una formidable **presión humana** proveniente de un nuevo **modelo de poblamiento** (litoralización), y de la satisfacción de las necesidades del mismo en términos de espacios de habitación, alimentación, grandes infraestructuras y equipamientos, áreas industriales, etc. Las **mayores amenazas** de los ecosistemas litorales en España se vinculan a un **modelo de crecimiento económico** que trae como consecuencia drásticos cambios en los usos del suelo y, consecuentemente, la pérdida de servicios esenciales.

- **Cambio de usos de suelo:** El **impulsor más importante** a la luz de los datos de las 6 últimas décadas. Han desaparecido ecosistemas que constituían hábitats críticos, para especies de flora y fauna singulares que actualmente se encuentran amenazadas.
- **Cambio climático:** Amenaza real y en ciernes para los ecosistemas litorales. Las **consecuencias** de estas modificaciones no se harán esperar y muchas de ellas las estamos experimentando ya. **Turismo, agricultura y conservación** de la naturaleza son tres de los ámbitos de la gestión de los litorales que se verán más afectados por causa del cambio climático.
- **Contaminación:** Constituye la **mayor fuerza integradora** del sistema de servicios costeros. Tanto la contaminación difusa como la directa son **grandes fuentes** de contaminación.
- **Especies invasoras:** Son transportadas en el **agua de lastre** de los barcos.
- **Cambio ciclo biogeoquímico:** Incremento importante en los aportes de **materia orgánica y de nutrientes** a los ecosistemas (**eutrofización**). Esos procesos de eutrofización aparecen conectados a **floraciones masivas de algas tóxicas**
- **Degradación de los servicios de abastecimiento:** Sobreexplotación y el uso de técnicas inadecuadas (**actividad intensiva**).

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

La **importancia** de las zonas costeras reside en que concentran una parte importante de la **población mundial** (entorno al 10%) y de las **infraestructuras socioeconómicas**, por lo que se consideran **puntos calientes**. Durante el siglo XX, los factores socioeconómicos han sido la **principal causa** del aumento de la exposición y vulnerabilidad en las zonas costeras, aunque se espera que **el cambio climático agrave** esta situación en el futuro. En las últimas décadas, el **modelo de desarrollo urbano** y la sobreexplotación de algunos recursos han puesto una enorme **presión** sobre las zonas costeras, causando pérdida de biodiversidad y degradación ambiental, al mismo tiempo aumentando su exposición y vulnerabilidad ante eventos climáticos.

Para **evaluar** el impacto del cambio climático sobre las zonas costeras, se apoyó el **Proyecto C3E - Cambio climático en la costa de España**, que se desarrolló durante el **Segundo Programa de Trabajo (2010-2014) del PNACC** y cuyo informe final se publicó en 2014. Es un **informe de referencia** que ha sentado las bases de la **Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española**, aprobada en 2016.

FACTORES DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El **último informe especial del IPCC** sobre océanos y criosfera publicado (2019) presenta unas **proyecciones globales** de **aumento del nivel del mar** ligeramente superiores a las del 5º Informe de Evaluación. Es importante subrayar que las tendencias medias de los diferentes escenarios de aumento del nivel del mar son **similares hasta 2050**, aproximadamente, momento a partir del cual divergen de forma importante. Las proyecciones de ascenso del nivel medio del mar **en Europa varían entre 21 cm y 24 cm**

en **2050**. Se prevé una **disminución de la aportación de agua dulce**, que varía entre una reducción del 14% en la costa atlántica norte de Galicia y un 49% en el Golfo de Cádiz.

IMPACTOS

Inundaciones y erosiones: la costa mediterránea española presenta **valores de vulnerabilidad y exposición altos o muy altos** comparada con otras zonas del Mediterráneo. La **cota de inundación** podría **aumentar** en 2040 un **8%** en las costas atlántica y cantábrica y Mar de Alborán, alrededor del **6%** en Canarias y entre un **2% y un 3%** en el resto de la costa Mediterránea y el Golfo de Cádiz. En cuanto a la **erosión**, hay diversos procesos antropogénicos, especialmente los procesos de **urbanización**, que están contribuyendo a la erosión de la costa, pero ésta se verá **intensificada** por el efecto del **cambio climático**.

El cambio climático se espera que genere **cambios en la distribución geográfica** de especies, los patrones de **migración**, reproducción, **abundancia e interacción** entre especies y aumentando las tasas de **extinción**, especialmente en la segunda mitad del siglo XXI

SISTEMAS NATURALES AFECTADOS

- **Playas:** En ausencia de medidas de adaptación, en España se esperan **retrocesos de playa importantes**, sobre todo en el **cantábrico, Galicia y Canarias**. El **ascenso del nivel del mar** y una **mayor frecuencia de mareas de tormenta** pueden afectar también a la función de protección frente a eventos costeros extremos que ofrecen las playas.
- **Marismas y humedales:** Las marismas tienen la **capacidad de adaptarse** a determinadas tasas de aumentos del nivel del mar, a través de la acreción vertical que les permite elevar su altura topográfica relativa respecto al nivel del mar, sirviendo al mismo tiempo de **protección** de nuestras las costas (**perdida del 20-90%**).
- **Estuarios:** Las **olas de calor** provocan **mortalidad masiva en especies** como la Zostera en el Atlántico o las praderas de Posidonia en el Mediterráneo. El uso de praderas de **posidonia** como medida verde de adaptación al cambio climático en zonas portuarias ha sido **testado en dos puertos de Cataluña**, de forma experimental y a través de modelización numérica. Los resultados muestran un efecto de **atenuación del oleaje y del rebosamiento** de la lámina de agua para un aumento del nivel del mar intermedio. (la desaparición de la posidonia permitiría la entrada del mar)



Los costes de las **inundaciones costeras y la erosión** en 2050 podrían alcanzar entre **6.500 millones y 40.000 millones EUR al año en pérdidas**, en función del escenario de emisión y socioeconómico seleccionado. A finales de siglo los daños por **inundación permanente** en el **Cantábrico** podrían alcanzar **1.000 millones y 8.000 millones EUR**, entre el 0,05% y el 0,6% del PIB (2008) de cada provincia. Los daños podrían llegar a **duplicarse** si se consideran los **eventos meteorológicos extremos** y las provincias más afectadas serían **Bizkaia y Gipuzkoa**, aunque **Cantabria** lo sería en términos relativos. En **36 ciudades** costeras muestra un **daño anual** medio agregado de **245 millones EUR** en 2030.

- **Turismo:** podrían generar una **pérdida de la cuota de mercado** del 6% al 4,8% ya en 2030. También se prevé que el aumento de las temperaturas y la falta de confort térmico provoque un **descenso en la llegada de turistas** de hasta el 20% en 2080. A largo plazo y en el escenario RCP8.5, los efectos serán significativos en la mayor parte del territorio de forma que **en 2075 las playas** solo podrían acoger un **51% de la demanda** turística actual.
- **Puertos:** Ya en 2014 se preveía una **pérdida de operatividad y fiabilidad** de las infraestructuras portuarias, especialmente en el **Cantábrico, Canarias y Mallorca**. Aunque no se prevén cambios en el régimen de oleaje, su combinación con el ascenso del nivel del mar generará **rebases más frecuentes** que a su vez disminuirán la operatividad de los puertos.

RIESGOS DE INUNDACIÓN EN ZONAS COSTERAS.

Según el **Consortio de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero de España**, en nuestro país, los daños por inundaciones se estiman en total en una media de **800 millones de euros anuales**. Las **competencias en gestión y defensa** frente a los efectos adversos de las inundaciones afectan a **todas las administraciones**.

Como **refuerzo** a todas las actuaciones (**Instrucciones 8 de julio de 2020**), la **Comisión Europea** aprobó en 2007 la **Directiva 2007/60**, sobre la evaluación y gestión de las inundaciones, que fue transpuesta a la legislación española mediante el **Real Decreto 903/2010**, de 9 de julio, de **evaluación y gestión de riesgos de inundación**. La implantación de esta Directiva supuso una oportunidad para **mejorar la coordinación** de todas las administraciones a la hora de reducir estos daños, centrándose fundamentalmente en las **zonas con mayor riesgo de inundación**, llamadas **Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación** (ARPSIs).

- **Evaluación del riesgo de inundación:** Dentro del proceso de implantación de la **Directiva 2007/60**, el **primer hito** realizado en el año 2011 fue la **selección**, dentro de cada Demarcación Hidrográfica, de las **zonas con mayor riesgo de inundación**.
- **Mapas de peligrosidad y riesgo:** El **segundo hito** fue, para cada Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), la elaboración de los **mapas de peligrosidad de inundación** (cálculo de la zona inundable) **y de riesgo de inundación (RD 903/2010)**. Tales mapas deben **revisarse cada 6 años**. De acuerdo con el **Real Decreto 903/2010**, los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación deben someterse a **consulta pública** durante un plazo mínimo de **3 meses** y una vez analizadas las alegaciones, ser **informados por el Comité de Autoridades Competentes** u organismo equivalente en las cuencas intracomunitarias y posteriormente **remitirse al Ministerio** para su incorporación al **Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables**.
- **Planes de gestión de inundaciones:** La herramienta clave de la **Directiva 2007/60** es la **elaboración, aprobación e implantación de los planes de gestión del riesgo de inundación** regulados por los capítulos 4 y 5 del **Real Decreto 903/2010**. Los planes de primer ciclo fueron aprobados en su mayoría durante el año **2016**. (actualizar los planes cada 6 años)

33. RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FLUVIALES: PRINCIPIOS BÁSICOS, RECUPERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO, MORFOLOGÍA Y COMPONENTES BIÓTICOS. ÍNDICES DE CALIDAD FISICOQUÍMICOS Y BIOLÓGICOS. CONSERVACIÓN DE HUMEDALES: PLAN ESTRATÉGICO PARA LA CONSERVACIÓN Y USO RACIONAL DE HUMEDALES.

La restauración fluvial busca devolver a un río su estructura y funcionamiento natural. Para lograrlo, es fundamental que el río recupere su flujo de agua original, el transporte de sedimentos y una buena calidad química.

Sus objetivos principales son:

- **Recuperar la dinámica natural:** Permitir que el río modele su cauce mediante procesos naturales de erosión y sedimentación.
- **Lograr estabilidad y flexibilidad:** Crear una forma que esté en equilibrio con el agua, pero que sea capaz de adaptarse a cambios y variaciones del caudal.
- **Fomentar la biodiversidad:** Generar paisajes y condiciones hidráulicas variadas para favorecer la diversidad de hábitats y especies.

PRINCIPIOS BÁSICOS.

Principios Clave de la Restauración Fluvial:

1. **Conexión con la cuenca:** Un río no es un tramo aislado; depende de todo el territorio que lo rodea. Antes de actuar, hay que entender qué ocurre en toda la cuenca para no ignorar causas externas de daño.
2. **El régimen de caudales es clave:** Sin agua limpia (calidad) no hay vida, pero sin la cantidad (caudal) adecuada se detienen los procesos biológicos y la formación del relieve.
3. **Morfología en equilibrio:** La forma del cauce refleja la salud del río. Un río estable equilibra la erosión y la sedimentación; si erosiona demasiado o se tapona de sedimentos, está en desequilibrio.
4. **Biodiversidad y conectividad:** Para que haya muchas especies, debe haber hábitats variados (zonas profundas, playas, corrientes) que estén conectados entre sí.
5. **Cada río es único:** No existen soluciones universales. Cada tramo tiene su propia identidad biológica y geográfica.
6. **Trabajar con la naturaleza:** Es más barato y eficiente usar los procesos naturales a nuestro favor que intentar dominarlos con infraestructuras rígidas.
7. **Necesidad de espacio:** Un río sano necesita "libertad" de movimiento y espacio físico para sus crecidas y meandros.
8. **Prevenir antes que curar:** Siempre es más económico evitar que un río se degrade que intentar repararlo después.
9. **Inversión y apoyo social:** Restaurar requiere tres pilares:
 - a. **Estudios técnicos** a escala de cuenca.
 - b. **Expertos** especializados en sistemas fluviales.
 - c. **Apoyo social** de los habitantes locales.
10. **Integración legal:** La restauración debe estar integrada en la Planificación Hidrológica de cada cuenca

RÉGIMEN HIDROLÓGICO

Dentro del río, según la forma del cauce y del valle, los caudales generan condiciones hidráulicas que configuran los **hábitats** para los organismos acuáticos. Por lo general, cualquier alteración en el movimiento del agua (escorrentías) o en la erosión de las laderas afecta al cauce, provocando síntomas de **inestabilidad**. Para medir el impacto de la regulación del agua, es necesario comparar el estado del río antes y después de dicha intervención. En la gestión de los desvíos de agua, debe considerarse la **conexión entre el caudal y las aguas subterráneas**, identificando los tramos más frágiles y sus consecuencias.

MORFOLOGÍA

Para restaurar los ríos debemos acometer las siguientes acciones (respecto a su morfología):

- **Establecimiento del espacio ripario:** Es vital dar al río espacio suficiente para que su forma sea estable y equilibrada. Recuperar antiguos cauces, meandros abandonados o brazos secundarios, así como crear humedales, devuelve rápidamente la salud al sistema.
- **Disminución de las pendientes laterales:** Las secciones muy estrechas y profundas son perjudiciales para la fauna porque eliminan la variedad de refugios en el fondo y las orillas. Diseñar orillas con menos pendiente ayuda a que el río recupere su forma natural (meandros).
- **Garantizar la continuidad longitudinal:** Se debe facilitar el paso del agua y las especies eliminando o adaptando barreras como azudes, pequeñas presas o badenes (se denomina **permeabilización**). Si la estructura no se usa, se retira; si tiene un uso activo, se instalan sistemas que permitan la libre circulación.
- **Recuperación de la sinuosidad:** Al dar espacio a la llanura de inundación, el río tenderá a curvarse solo. Este proceso se puede acelerar con maquinaria o diseñando secciones que inviten al agua a desplazarse hacia los lados.
- **Formación de rápidos y remansos:** Las curvas del río crean naturalmente pozas y remansos (donde suelen sedimentar arenas). Si el río no tiene sedimentos propios, conviene **añadir** gravas en las zonas donde queramos rápidos. La distancia ideal entre una zona de rápidos y una de remansos suele ser de **5 a 7 veces el ancho** del cauce.

COMPONENTE BIÓTICO

La **pérdida de conexión** entre el cauce y su llanura de inundación (por obras o dragados) y la simplificación de su estructura **eliminan la biodiversidad** y favorecen a las **especies oportunistas** (si todo el tramo es igual y es apto para la especie oportunista, esta se extiende todo lo que quiere. Pensemos en las invasoras). **Restaurar un río implica recuperar** la variedad de hábitats y la irregularidad de formas que vemos en la naturaleza. Para ello podemos seguir las siguientes acciones:

- **Revegetación del espacio ripario:** Plantar especies nativas de crecimiento rápido acelera la recuperación natural. Esto debe hacerse solo después de restaurar la forma del cauce y asegurando que el terreno esté bien conectado con el agua.
 - **Tramos altos:** Solo aptos para hierbas y arbustos flexibles que aguanten la torrencialidad.
 - **Tramos medios y bajos:** Pueden albergar bosques. Las zonas de **vega** requieren árboles que necesiten más estabilidad y menos encharcamiento. La **vegetación de ribera** es vital porque mejora el medio físico y protege los ciclos vitales de la fauna. En un corte transversal de un río, distinguimos cuatro zonas:
 - **Plantas acuáticas:** Sumergidas y enraizadas en bordes llanos o poca profundidad.

- **Plantas rizomatosas:** Fijan el suelo y frenan la fuerza de la corriente.
- **Vegetación ripícola:** Árboles y arbustos que protegen las orillas con sus raíces.
- **Especies que necesitan humedad** edáfica (suelos húmedos) pero pueden vivir fuera del entorno del río (fresnos, olmos...).
- **Creación de zonas húmedas y bosques aluviales:** Como **fase final** en los tramos bajos, se deben crear **zonas húmedas conectados al cauce** y una **vegetación asociada**. Mantener estas zonas no es costoso; el único requisito real es disponer de espacio suficiente en la llanura de inundación.

ÍNDICES DE CALIDAD FISICOQUÍMICOS Y BIOLÓGICOS.

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental define **indicador o índice de calidad** como la medida de un elemento de calidad que permite evaluar la calidad y el estado de las aguas. Estos indicadores quedan recogidos en el **Anexo II** del RD.

- **pH:** Sirve para evaluar el **estado de acidificación**. La escala del pH es logarítmica con valores de **0 a 14**. Un incremento de una unidad en la escala logarítmica equivale a una disminución diez veces mayor en la concentración de iones de hidrógeno. **A ↓ pH, ↑ acidez**. El pH **se relaciona con la temperatura** de una manera inversamente proporcional (**A ↓ T °, ↑ pH**), con las **afecciones directas en los organismos** (a valores más extremos, mayores daños físicos) y con las **relaciones químicas** del agua (**A ↓ pH, ↑ Hg y a ↑ pH, ↑ amoníaco tóxico**).
- **Oxígeno disuelto:** Concentración actual (**mg/l = ppm**) o como **cantidad de oxígeno** que puede tener el agua a una temperatura determinada. La concentración de oxígeno en el agua **varía en función de varios factores**, siendo el principal de ellos la **temperatura (A ↓ O₂, ↑ T °)**: Algunas especies requieren niveles elevados de oxígeno disuelto como la **trucha** y la **mosca de piedra**. Sin embargo, otras especies no requieren niveles elevados de oxígeno disuelto como los **ciprínidos** o las larvas de las **libélulas**.
- **Amonio (mg NH₄/l):** Sirve para evaluar el **nivel de nutrientes** existente. El amonio es un nutriente que contiene nitrógeno e hidrógeno, que es **convertido en nitrito y nitrato por bacterias** y que son muy **utilizados por las plantas** en su crecimiento. **A ↑ pH, ↑ Amonio y ↑ toxicidad**.
- **Fosfatos (mg PO₄/l):** Sirve para evaluar el **nivel de nutrientes** existente. Conducen al **crecimiento de algas** en las aguas superficiales, llegando a poder producirse la **eutrofización**. Los fosfatos aparecen en los **detergentes**.
- **Nitratos (mg NO₃/l):** Sirve para evaluar el **nivel de nutrientes** existente. Si se produce un **aporte importante y mantenido** en el tiempo se producen **eutrofización** de las aguas, lo que genera una **rápida proliferación de plantas y algas**, que conlleva **perdida de oxigenación** de las aguas y aumento de **sólidos sedimentables**.
- **Índice de calidad del bosque de ribera (QBR):** Sirve para evaluar las **condiciones morfológicas**. Integra aspectos **biológicos y morfológicos** del lecho del río y su zona inundable y **evalúa la cubierta vegetal** de la ribera (0-25), la **estructura vertical** de la vegetación (0-25), la **diversidad y calidad** de la vegetación (0-25) y el **grado de naturalización** (0-25).
- **Índices evaluadores de la fauna bentónica de invertebrados:**
 - **Índice IBMWP (Iberian Biomonitoring Working Party):** Identifica los macroinvertebrados a nivel de **familia** (hay tantos de esta familia). Tras la identificación de los macroinvertebrados, se elabora una lista de inventario con las familias presentes y se **busca la puntuación preestablecida**.
 - **Índice multimétrico ibérico-mediterráneo (IMMi-T):** índice **multimétrico** cuantitativo para la valoración de la **composición y abundancia** en ríos valdeables. Similar al IBMWP.
 - **Índice multimétrico específico del tipo de invertebrados bentónicos:** Una vez identificados los **taxones** y determinadas sus **abundancias**, se procede al **cálculo** de cada

una de las métricas del índice (riqueza, porcentaje, abundancia e índices específicos: Bray-Curtis y de Margalef). A **nivel autonómico** se han desarrollado índices en **País Vasco** e **Islas Baleares**.

- **Índice biológico de macrófitos en ríos en España (IBMR):** Índice **semicuantitativo** orientado a la obtención de datos de **composición y abundancia** de macrófitos y sus coberturas. Requiere la **identificación y el procesado en laboratorio** de los diferentes taxones recogidos (es más complicado).
- **Índice de polusensibilidad específica (IPS):** Índice diatomológico que se obtiene a partir de los valores de sensibilidad específica y del grado de estenoicidad de cada taxón de **diatomeas** (raspado de sustratos con cepillo de dientes, aclarado y fijación de muestra).
- **Índice multimétrico de diatomeas Islas Baleares:** integra la **variabilidad natural** de las comunidades de **diatomeas** en las distintas tipologías fluviales y valora la distancia ecológica de una estación de muestreo a su comunidad imagen o de partida.

CONSERVACIÓN DE HUMEDALES: PLAN ESTRATÉGICO PARA LA CONSERVACIÓN Y USO RACIONAL DE HUMEDALES.

Los humedales son **espacios fluctuantes en el tiempo y el espacio**, de límites difusos y naturaleza imprecisa en los que la presencia de agua sobre el terreno no siempre resulta evidente. Lagunas, deltas, marismas, albuferas, llanuras aluviales, estuarios, manglares, turberas, prados húmedos, son todos ellos humedales.

La **legislación básica española** incorpora una definición concreta de zona húmeda (art. 111 del **TRLA**, art. 275 del **RDPH** y Anexo I del Real Decreto que regula el **Inventario Español de Zonas Húmedas**), con un enunciado basado en la definición del **Convenio de Ramsar**, que es la más aceptada y utilizada en el ámbito internacional.

El **Plan Estratégico de Humedales a 2030** fue **aprobado** por la **Conferencia Sectorial de Medio Ambiente**, en su reunión de **23 de noviembre de 2022**. Tiene 3 objetivos:

1. Garantizar el **mantenimiento** de los hábitats y especies que sustentan y de su capacidad para proveer servicios ecosistémicos esenciales.
2. impulsar su **recuperación**.
3. Conseguir su **puesta en valor y el reconocimiento** de los múltiples beneficios que nos prestan (enséñalo al mundo).

Determina prioridades y metas, y concreta **acciones y calendarios** para alcanzarlas. Igualmente da respuesta a **obligaciones** de España como miembro del **Convenio de Ramsar** sobre humedales y de la UE.

El Plan consta de **7 grandes capítulos**, un apartado de **referencias consultadas**, un **glosario** (acrónimos y abreviaturas) y **2 anexos** informativos:

1. **Preámbulo.** Cifras (alarmantes) de pérdida y degradación y perspectivas a futuro (pesimistas)
2. **Marco de referencia y antecedentes.** Compromisos a afrontar.
3. **Diagnosis** de los humedales (actual-futura). Identifica presiones y amenazas
4. **Objetivos.** Acciones para alcanzar los objetivos y su vigencia.
5. **Líneas de actuación prioritarias (6).** Objetivos generales y medidas específicas a cumplir:
 1. Conocimiento sobre el patrimonio de humedales (mejorar el inventario, la investigación...).
 2. Protección, conservación y gestión de humedales. (protección jurídica de los humedales, conservación de especies...).
 3. Mejorar y restaurar los humedales y reducir amenazas.
 4. Compromisos internacionales (convenio Ramsar, etc)
 5. Financiación en materia de humedales.
 6. Gobernanza y participación.
6. **Seguimiento del Plan y revisiones.**
7. **Presupuesto** (aproximación).